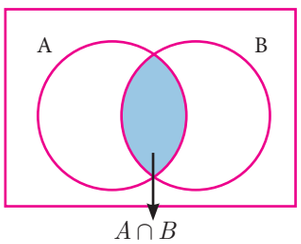
8.5 நிகழ்ச்சிகளின் செயல்பாடுகள் (Algebra of Events)

ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையில் S ஆனது கூறுவெளி என்க. $A \subseteq S$ மற்றும் $B \subseteq S$ ஆகியவை, கூறுவெளி S -ன் நிகழ்ச்சிகள் என்க. மேலும்,

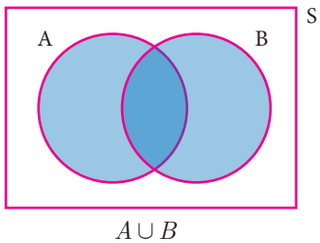
(i) A மற்றும் B ஆகிய இரண்டு நிகழ்ச்சிகளும் சேர்ந்து நடைபெற்றால் அந்த நிகழ்ச்சியானது $(A \cap B)$ என்ற நிகழ்ச்சியாகும்.



$A \cap B$

படம் 8.6(i)

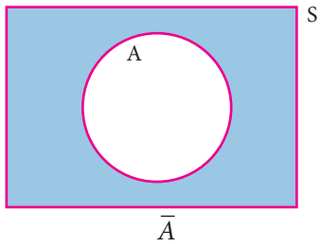
(ii) A அல்லது B-யில் ஏதாவது ஒன்று நடைபெற்றால் அந்த நிகழ்ச்சியானது $(A \cup B)$ என்ற நிகழ்ச்சியாகும்.



$A \cup B$

படம் 8.6(ii)

(iii) $\bar{A}$ என்ற நிகழ்ச்சியானது, A என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறாத பொழுது நடைபெறும் நிகழ்ச்சியாகும்.



$\bar{A}$

படம் 8.6(iii)

குறிப்பு

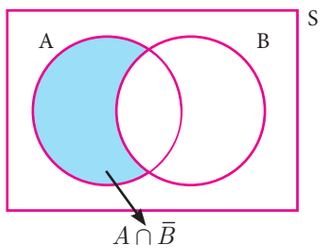
- $A \cap \bar{A} = \phi$
- $A \cup \bar{A} = S$
- A, B ஆகியன ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் எனில் $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- P(ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளின் சேர்ப்பு) $= \sum$(நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவு)

தேற்றம் 1

A மற்றும் B ஆகியவை ஒரு சமவாய்ப்பு சோதனையின் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் எனில்

(i) $P(A \cap \bar{B}) = P(A$ மட்டும்$) = P(A) - P(A \cap B)$

(ii) $P(\bar{A} \cap B) = P(B$ மட்டும்$) = P(B) - P(A \cap B)$ என நிறுவுக.



$A \cap \bar{B}$

படம் 8.7

நிரூபணம்

(i) கணங்களின் பங்கீட்டுப் பண்பின் படி,

1. $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) = A \cap (B \cup \bar{B}) = A \cap S = A$
2. $(A \cap B) \cap (A \cap \bar{B}) = A \cap (B \cap \bar{B}) = A \cap \phi = \phi$

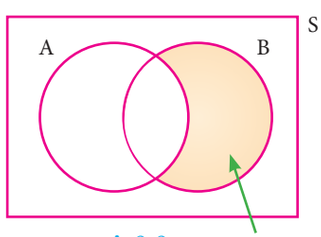
எனவே, $A \cap B$ மற்றும் $A \cap \bar{B}$ ஆகியவை ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் அவைகளின் சேர்ப்பு A ஆகும்.

ஆகையால், $P(A) = P\left[(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})\right]$

$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$

$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$

அதாவது, $P(A \cap \bar{B}) = P(A$ மட்டும்$) = P(A) - P(A \cap B)$



படம் 8.8 $\bar{A} \cap B$

(ii) கணங்களின் பங்கீட்டுப் பண்பின் படி,

1. $(A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) = (A \cup \bar{A}) \cap B = S \cap B = B$
2. $(A \cap B) \cap (\bar{A} \cap B) = (A \cap \bar{A}) \cap B = \phi \cap B = \phi$

10th_Maths_Chapter 8_Tamil.indd 336 12/26/2024 4:12:00 PM